

Documento de diseño previo — Tabla DH del JetCobot (Ítem 1)

Estado: la tabla vigente es la **del manual oficial** (la de main). Las predicciones nuevas están en la sección 5; la validación de 5.8 / 5.9 / 5.9 mm de la sección 6 se hizo con la **tabla anterior** y hay que **repetirla** con la nueva. Quedan por completar los campos [...] y la firma. La FK también sirve de instrumento en el ítem 4 (docs/item4_auditoria_ik.md).

Campo	Valor
Reto	RB-2 · El Turno del Brazo
Equipo n.º	[] (ROS_DOMAIN_ID = 42 + n.º)
Integrantes	[], [], [], []
Fecha del borrador	[]
Fuente de la tabla	Manual oficial del myCobot 280 / JetCobot (Elephant Robotics, Yahboom). Reemplaza la deducción previa en pizarra
Implementación	src/arm_broker/arm_broker/fk.py (DH, fk_matriz, fk)

1. Convención

Denavit-Hartenberg **estándar** (Craig/Siciliano-Spong). Cada eslabón:

$$A_i = \text{Rot}_z(\theta_i) \cdot \text{Trans}_z(d_i) \cdot \text{Trans}_x(a_i) \cdot \text{Rot}_x(\alpha_i)$$

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \cdot \cos\alpha & \sin\theta \cdot \sin\alpha & a \cdot \cos\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \cdot \cos\alpha & -\cos\theta \cdot \sin\alpha & a \cdot \sin\theta \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cadena completa: $T_{0_6} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \cdot A_5 \cdot A_6$. La posición del efector es la última columna: $(x, y, z) = T_{0_6}[0:3, 3]$.

Unidades: longitudes en **mm**, ángulos en **rad** dentro del código (la tabla usa grados). El ángulo DH es $\theta_i = q_i + \text{offset}_i$, donde q_i es la lectura articular del robot.

2. Tabla DH (manual oficial del JetCobot)

i	θ_i	d_i [mm]	a_i [mm]	α_i	offset
1	q1	131.22	0	+90°	0°
2	q2 − 90°	0	−110.4	0°	−90°
3	q3	0	−96	0°	0°
4	q4 − 90°	63.4	0	+90°	−90°
5	q5 + 90°	75.05	0	−90°	+90°
6	q6	45.6	0	0°	0°

Correspondencia con el código (fk.py, columnas alpha, a, d, offset_theta):

```
DH = [  
    ( math.pi / 2,      0.0, 131.22,      0.0),    # J1  
    (      0.0, -110.4,   0.00, -math.pi / 2),    # J2  
    (      0.0,  -96.0,   0.00,   0.0),          # J3  
    ( math.pi / 2,      0.0, 63.40, -math.pi / 2),  # J4
```

```
(-math.pi / 2, 0.0, 75.05, math.pi / 2), # J5
( 0.0, 0.0, 45.60, 0.0), # J6
]
```

Valores descartados (NO usar): $d1 = 134.75$, $a2 = -110$, $d5 = 75.55$, $d6 = 50$. Salían de la deducción previa en pizarra (medidas del manual más el cálculo de los vectores x , y , z de cada articulación) y no coinciden con el manual oficial. Con ellos se hizo la primera validación (sección 6).

3. Esquema de marcos

Ayuda de lectura de la cadena, de la base al efector:

```
{0} base — d1 = 131.22 → J1 (giro vertical)
└─ a2 = -110.4 → J2 (hombro)
    └─ a3 = -96 → J3 (codo)
        └─ d4 = 63.4 → J4
            └─ d5 = 75.05 → J5
                └─ d6 = 45.6 → J6 → efector
```

Pose cero ($q = 0$): el brazo queda estirado hacia arriba; la FK da $(45.6, -63.4, 412.7)$ mm, donde $x = d6$ y $y = -d4$. Comprobación a mano: $z = d1 + |a2| + |a3| + d5 = 131.22 + 110.4 + 96 + 75.05 = 412.67$ mm.

Origen y punto del efector

- **Origen {0}:** centro del eje de $J1$ a nivel de la superficie de apoyo del robot; $z = 0$ ahí.
- **Punto medido:** el origen del marco {6} (centro de la brida de $J6$), es decir, la última columna de T_{0_6} que devuelve $fk(q)$. No es la punta de la pinza ni de ningún accesorio.
- `get_coords()` del firmware puede usar otro origen o herramienta; un desfase casi constante entre $FK(q_real)$ y `get_coords()` es compatible con eso.

Puntos a confirmar antes de firmar

- [] **Medición independiente (opcional).** La validación es contra `get_coords()`; si el docente pide regla, medir el punto definido arriba en las tres poses.
- [] **Repetir la validación del ítem 1** con esta tabla (sección 6).

4. Límites y espacio de trabajo usados por la admisión (Ítem 2)

Articulación	Mínimo [rad]	Máximo [rad]
J1 – J5	-2.87979 (-165°)	$+2.87979$ ($+165^\circ$)
J6	-3.05433 (-175°)	$+3.05433$ ($+175^\circ$)

Fuente: límites publicados por Elephant Robotics para el myCobot 280.

- Alcance de admisión: $80 \text{ mm} \leq \|(x, y, z)\| \leq 480 \text{ mm}$ y $z \geq 0$, desde {0}. El alcance geométrico máximo de la cadena es $d1 + |a2| + |a3| + d5 + d6 = 131.22 + 110.4 + 96 + 75.05 + 45.6 \approx 458.3$ mm, por lo que 480 mm deja margen.
- Radio de trabajo nominal del fabricante: 280 mm **desde J2** (zona de ± 0.5 mm de repetibilidad y 250 g de carga). No es un límite cinemático: la pose cero está a ≈ 292 mm de $J2$ y a ≈ 415 mm de {0}.

5. Predicciones (declaradas ANTES de volver a medir)

Con la tabla del manual, $fk.fk(q)$ y el q comandado (`evidencias/item1/predicciones_dh_manual.txt`):

Pose	q comandado [rad]	x_pred [mm]	y_pred [mm]	z_pred [mm]
cero	[0, 0, 0, 0, 0, 0]	45.60	-63.40	412.67
ready	[0, -0.5, 0.5, 0, 0.5, 0]	92.95	-41.54	399.16
girada	[0.6, -0.4, 0.4, 0, 0.3, 0]	99.63	7.67	403.96
baja (adicional)	[0, -1.2, 1.2, 0, 0, 0]	148.50	-63.40	342.27

Criterio: error ≤ 10 mm contra el robot en las tres poses del ítem 1 (cero, ready, girada).

6. Resultados de la medición

6.1 Con la tabla vigente (manual): pendiente

Pose	FK(q_real) [mm]	Robot, get_coords() [mm]	Error [mm]	$\epsilon \leq 10$ mm?
cero	[]	[]	[]	[]
ready	[]	[]	[]	[]
girada	[]	[]	[]	[]

Se obtiene con python3 herramientas/verificar_fk.py en el Jetson (el script lee get_angles(), calcula FK(q_real) y compara con get_coords()).

6.2 Histórico, con la tabla anterior (pizarra)

Datos en evidencias/item1/validacion_fk.txt; predicciones en evidencias/item1/predicciones_antes_de_medir.txt (commit a0cbc35, 2026-09-30 20:10, anterior a la validación 84e9f1a, 21:01).

Pose	FK(q_real) [mm]	Robot, get_coords() [mm]	Error [mm]
cero	(55.9, -62.6, 414.6)	(54.4, -63.2, 409.1)	5.8
ready	(102.1, -38.6, 400.9)	(100.9, -40.5, 395.4)	5.9
girada	(108.4, 14.6, 404.4)	(108.2, 11.9, 399.0)	5.9

Estos valores no son válidos para la tabla nueva: la FK de cero pasa de (50.0, -63.4, 416.3) a (45.6, -63.4, 412.7). El error era casi constante ($\approx +5.5$ mm en z), compatible con un desfase de marco o de herramienta; sirve de referencia para interpretar la nueva medición. «Robot» es lo que reporta el firmware con get_coords(), no una medición independiente con regla. El brazo tampoco llega exacto al q comandado, por eso se compara con q_real (get_angles()).

7. Firma

Firmado antes de ejecutar las mediciones: [Nombre 1] · [Nombre 2] · [Nombre 3] · [Nombre 4] —
Fecha/hora: []

Este documento se completa luego con: diagrama de secuencia (Ítem 2) y la predicción del p95 por política (Ítem 3), que forman parte del mismo «documento de diseño previo».